



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperimentazioni di Biofisica

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

Fluorescenza 2: denaturazione

Aprile 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Codini Chiara, c.codini@campus.unimib.it

Matricola 898547

Di Lernia Sara, s.dilernia1@campus.unimib.it

Matricola 898437

Carminati Giovanni, g.carminati17@campus.unimib.it

Matricola 897462

Anno Accademico 2024-2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Fluorescenza in breve	2
2.2	Denaturazione proteine	2
2.3	Shift di denaturazione	2
2.4	Metodo per ricavare ΔG	3
2.4.1	Unità di misura	3
3	Apparato sperimentale e strumenti di misura	3
4	Raccolta e Analisi dati	4
4.1	Acquisizione spettri	4
4.2	Stima m e C_{mid}	4
4.3	Misura ΔG	5
5	Conclusioni	5
5.1	Spettri	5
5.2	$\lambda(C_{GuHCl})$	5
5.3	ΔG	5
6	Appendice	5

1 Obiettivi

- Acquisizione degli spettri di fluorescenza di una proteina in diversi stati di denaturazione
- Studio del processo di denaturazione studiando la correlazione tra la λ massima e la concentrazione di denaturante
- Determinazione della variazione di energia libera di gibbs dovuta alla denaturazione della proteina

2 Cenni teorici

2.1 Fluorescenza in breve

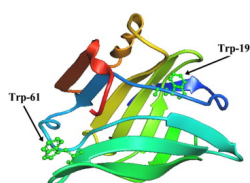
La fluorescenza è l'emissione di luce in seguito all'assorbimento di radiazione elettromagnetica, avviene in tempi $\sim 10^{-9}s$. La regione della proteina che interagisce con la luce è detta cromoforo. In questa esperienza lo spettro è fatto nella regione dell'UV

2.2 Denaturazione proteina

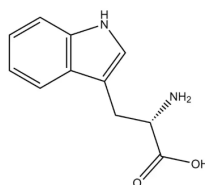
La denaturazione è la rottura della struttura secondaria della proteina, avviene o a causa di un innalzamento della temperatura o, come nel caso in studio, per l'azione di un agente chimico denaturante. La proteina in studio è la *betalactoglobulina (BLG)* che ha una struttura secondaria prevalentemente di β -sheet. L'agente denaturante è il cloruro di guanidinio (GuHCl). La proteina è in soluzione di tampone fosfato salino (PBS) che è al giusto valore di pH per evitare cambiamenti conformazionali della proteina.

2.3 Shift di denaturazione

La BLG ha un picco di fluorescenza tra 300-350nm, questo è dovuto alla presenza dell'aminoacido *triptofano (Try)* che ha un anello aromatico che interagisce con la luce. Durante la denaturazione il triptofano viene esposto maggiormente alla radiazione e causa un redshift dello spettro



(a) betalactoglobulina



(b) triptofano

2.4 Metodo per ricavare ΔG

Per ottenere il valore della variazione dell'energia libera di gibbs si deve considerare il grafico $\lambda(C_{GuHCl})$, aumentando la concentrazione di denaturante si ha un redshift che segue un andamento sigmoidale:

$$\lambda(C_{GuHCl}) = \frac{\lambda_N - \lambda_D e^{-\frac{m}{RT}(C_{mid} - C_{GuHCl})}}{1 + e^{-\frac{m}{RT}(C_{mid} - C_{GuHCl})}} \quad (1)$$

con λ_N = picco di fluorescenza della proteina nello stato nativo, λ_D = picco di fluorescenza con la proteina nello stato denaturato, m = parametro di cooperatività, C_{mid} = concentrazione di midpoint, $R = 8.314 J/molK$ = costante gas ideali e $T = 298.15 K$ = temperatura.

Dal fit si ricavano i parametri C_{mid} e m grazie ai quali si ottiene il valore della variazione dell'energia:

$$\Delta G_{den}^{H_2O} = m \cdot C_{mid} \quad (2)$$

2.4.1 Unità di misura

Segue il calcolo dell'unità di misura del parametro di cooperatività m :

$$\left[\frac{m}{RT} (C_{mid} - C) \right] = \frac{[m]}{\frac{J}{mol \cdot K} K} \cdot \frac{mol}{L} = [m] \cdot \frac{mol^2}{JL} = 1 \Rightarrow [m] = \frac{JL}{mol^2}$$

3 Apparato sperimentale e strumenti di misura

Sono state preparate diverse soluzioni con differenti concentrazioni di denaturante. La concentrazione dello stock di BLG è stata ottenuta con l'utilizzo dello spettrofotometro tramite una misura indiretta. I campioni nello spettrofluorimetro erano in una cuvetta di quarzo con cammino ottico di 1cm. Riportiamo le costanti utilizzate nell'analisi dati:

- $T = 298.15 K$
- $R = 8.314 J/(mol \cdot K)$
- $\rho_{GuHCl} = 1.18 g/cm^3$ = densità cloruro di guanidinio
- $\rho_{PBS} = \rho_{H_2O} = \rho_{BLG} = 1 g/cm^3$

4 Raccolta e Analisi dati

4.1 Acquisizione spettri

Mantenendo costante la concentrazione di BLG ($4\mu M$) sono stati preparati campioni con diverse concentrazioni di denaturante da 0M a 5M. Di seguito la tabella con i valori sperimentali ottenuti delle concentrazioni di GuHCl (C_{GuHCl}) in mol/L :

C_{teo}	0	1	2	3	4	5
$C_{sperimentale}$	0	1.57	3.09	4.60	6.19	7.73

Tabella 1: Concentrazione (qualcuno ha la mano da carpentiere)

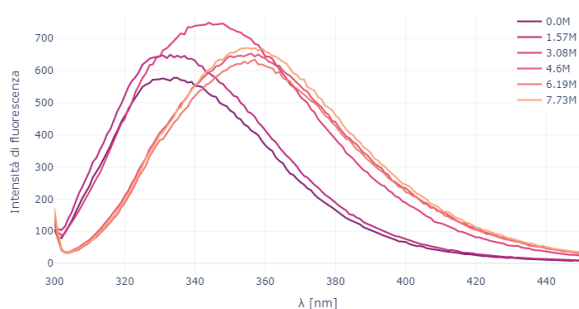


Figura 2: output spettrofluorimetro

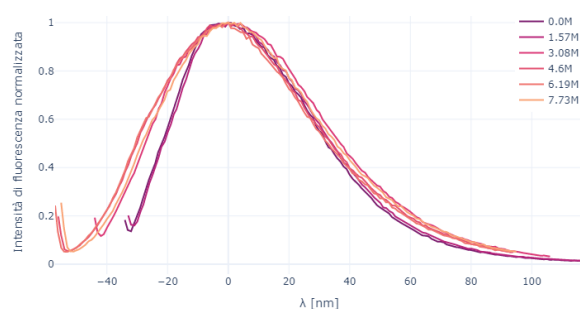


Figura 3: spettri traslati e normalizzati

La figura 3 evidenzia la forma dello spettro al variare della concentrazione di denaturante: la forma dipende dallo stato di folding della proteina.

Tramite fit parabolico dagli spettri sono stati estratti i valori di λ_{picco}

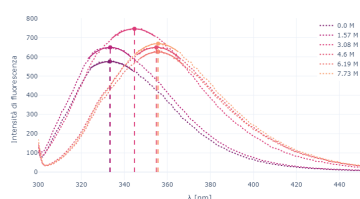


Figura 4: fit parabolico

λ_{picco}	333.3	333.4	344.7	354.9	355.6	355.7
I_{max}	576	650	746	649	626	669

Tabella 2: Valori fit picchi

4.2 Stima m e C_{mid}

Ottenuti i λ_{picco} è stata usata l'espressione 1 per fittare $\lambda(C_{GuHCl})$, i parametri da stimare sono 4: $\lambda_N, \lambda_D, m, C_{mid}$:

$$m = (5.84 \pm 0.65) KJ \cdot Lmol^{-2} \quad C_{mid} = (3.06 \pm 0.02) M$$

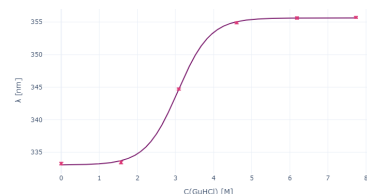


Figura 5: fig sigmoide

4.3 Misura ΔG

Usando l'equazione 2 si ricava:

$$\Delta G_{den}^{H_2O} = (17.87 \pm 2.00) KJ/mol$$

5 Conclusioni

5.1 Spettri

La lunghezza d'onda del picco, l'intensità e la forma dello spettro dipendono dalla struttura secondaria della molecola e quindi dalla concentrazione del denaturante. A evidenziare questo comportamento sono le figure 2 e 3.

5.2 $\lambda(C_{GuHCl})$

La correlazione tra λ_{picco} e la concentrazione del denaturante è consistente con il modello a sigmoide 1 come rappresentato in figura 5. Il $\chi_o^2 = 2.28$ che corrisponde a un $pvalue = 10.2\%$ è sopra la soglia del 5%. I valori ottenuti dal fit sono:

$$m = (5.84 \pm 0.65) KJ \cdot Lmol^{-2} \quad C_{mid} = (3.06 \pm 0.02) M$$

5.3 ΔG

Segue il valore di ΔG ottenuto con i valori del fit della sigmoide:

$$\Delta G_{den}^{H_2O} = (17.9 \pm 2.0) KJ/mol$$

Il valore, come atteso, è positivo in quanto il processo di denaturazione non avviene spontaneamente. L'ordine di grandezza è compatibile con quello ottenuto nell'esperienza del dicroismo circolare

6 Appendice

[Link a tabelle dati e codice](#)